Exos en plus polynômes, DL, systèmes, arcfonctions

Exercice 1 ⋆⋆
Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P^2 = P \circ P$. Montrer que P est soit constant égal à 0 ou 1 soit il vérifie l'équation $(a-1)P^2 + bP + c = 0$ où a, b, c sont ses propres coefficients.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆⋆
Soient $a, b > 0$. Quels sont les $n \in \mathbb{N}$ tels que $X^2-(a^2+b^2)$ divise $X^{2n}-(a^n+b^n)^2$?

Exercice 3 ⋆⋆
Trouver tous les polynômes tels que $P(X^2) = P(X)^2$

Exercice 4 ⋆⋆
Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On suppose que P est $\mathbb{R}$-scindé à racines simples réelles.
1) Montrer qu'il en est de même pour P'
2) Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$. Montrer que $P^2 + \alpha^2$ ne possède que des racines complexes
3) Montrer que $P^2 + \alpha^2$ ne possède pas de racine double.

Exercice 5 ⋆
Quel est le degré minimal d'un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ tel que

$$P(3) = P\left(\frac{-1}{2}\right) = P(5-2i) = P(4+i) = P'(4+i) = P(4-i) = 0 \ ?$$

(ce n'est pas 6)

Exercice 6 ⋆⋆
On pose $A = 3X^4 + 8X^3 - 16X - 12$
1) Ecrire A sous la forme $\alpha(X+c)^4 + \beta(X+d)^4$ avec α, β, c, d des réels
2) En déduire les racines de A

Exercice 7 ⋆
Soit le système

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0. \end{cases}$$

Montrer que les modules de x, y et z sont égaux.

Exercice 8 ⋆⋆⋆
Trouver tous les entiers positifs n tels que $n^3 - 18n^2 + 115n - 391$ soit le cube d'un entier positif

Exercice 9 ⋆⋆⋆⋆
Soit $n \geq 2$ montrer que $f(x) = x^n + 5x^{n-1} + 3$ est irréductible.

Exercice 10 ⋆⋆⋆⋆⋆
Montrer que l'ensemble solution de

$$\sum_{k=1}^{70} \frac{k}{x-k} \geq \frac{5}{4}$$

est la réunion d'intervalles dont la somme des longueur vaut 1988

Exercice 11 $\star$
Trouver tous les polynômes tels que $(X+4)P(X) = XP(X+1)$

Exercice 12 $\star$
Soit n un entier, trouver tous les polynômes tels que $P - P' = \frac{X^n}{n!}$

Exercice 13 $\star\star$
1) Montrer que $R = X^3 + X + 1$ possède 3 racines complexes distinctes, on les note a, b, c
2) Montrer que $a, b, c, -a, -b, -c$ sont distincts
3) Montrer que pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$,

$$\exists! Q, Q(X^2) = P(X)P(-X)$$

4) Déterminer un polynôme qui a pour seules racines a^2, b^2, c^2

Exercice 14 $\star\star\star$
On considère l'équation $P(X^2) = P(X)P(X+1)$
1) Montrer que si a est racine de P alors a^{2^n} et $(a-1)^{2^n}$ le sont aussi
2) En déduire les solutions

Exercice 15 $\star\star\star\star\star$
Soit un polynôme $P \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $P(0)$ et $P(1)$ soient impairs
Montrer que P n'a pas de racines dans $\mathbb{Z}$

Exercice 16 $\star\star$
Trouver les racines de $P(x) = 243 + 162x + 108x^2 + 72x^3 + 48x^4 + 32x^5$

Exercice 17 $\star$
Montrer que l'équation $arccos(x) = arcsin(2x)$ possède une unique solution et la résoudre

Exercice 18 $\star\star$
Soit $f(x) = arctan(\frac{cos(x)}{1-sin(x)})$;, simplifier f pour la tracer

Exercice 19 $\star$
Montrer que

$$arctan(th(\frac{x}{2})) = arctan(e^x) - \frac{\pi}{4}$$

de deux façons

Exercice 20 $\star$
On pose

$$f(x) = arccos\left(\sqrt{\frac{1+sinx}{2}}\right) - arcsin\left(\sqrt{\frac{1+cosx}{2}}\right)$$

Déterminer le domaine de définition, de dérivation, et la dérivée (et la tracer)

Exercice 21 $\star$
Simplifier $cos(arctan(x))$

Exercice 22 $\star\star\star$
Déterminer

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=0}^{n} arctan(\frac{1}{k^2+k+1})$$

Exercice 23 $\star\star$
En étudiant $f(x) = arctan(sh(x)) + arccos(th(x))$, montrer que $arctan(\frac{5}{12}) + arccos(\frac{5}{13}) = \frac{\pi}{2}$